

1. 静电场及其应用

1.1. 电荷

省略

1.2. 库仑定律

例 1.a 在氢原子内，氢原子核与电子之间的最短距离为 $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。试比较氢原子核与电子之间的静电力和万有引力。

万有引力：

$$\begin{aligned} F_G &= \frac{Gm_p m_e}{r^2} \\ &= 3.62 \cdot 10^{-47} \text{ N} \end{aligned}$$

静电力：

$$\begin{aligned} F_E &= \frac{k_e Q_p Q_e}{r^2} \\ &= 8.21 \cdot 10^{-8} \text{ N} \end{aligned}$$

静电力与万有引力之比：

$$\frac{F_E}{F_G} = 2.26 \cdot 10^{39}$$

例 1.b 真空中有三个带正电的点电荷，它们固定在边长为 50 cm 的等边三角形的三个顶点上，每个点电荷的电荷量都是 $2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ ，求它们各自所受的静电力。

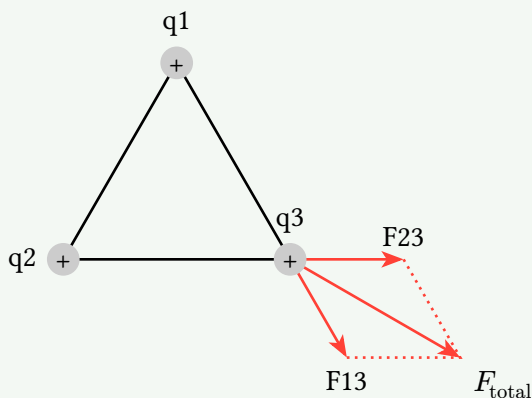


图 1. 位于等边三角形三个顶点处的电荷

如上图所示：由于 q_1 , q_2 和 q_3 所处的空间位置呈现出特定的对称关系，而且每个点电荷的电荷量都相等，从图示可以看出， q_1 , q_2 和 q_3 的静电力大小都相等，仅方向不同。

取 q_3 作为研究对象，记它受到来自 q_1 的力为 $\vec{F}_{13}$ ，记它受到来自 q_2 的力为 $\vec{F}_{23}$ ，力的方向如图所示。

$$\|\vec{F}_{13}\| = \|\vec{F}_{23}\| = k_e \frac{Q^2}{r^2}$$

$$= 8.98 \cdot 10^9 \text{ mF}^{-1} \cdot \frac{(2 \cdot 10^{-6} \text{ C})^2}{(5 \cdot 10^{-1} \text{ m})^2}$$

$$= 0.144 \text{ N}$$

记 q_3 受到的静电力合力为 $\vec{F}_{\text{total}}$ ，由图中的几何关系可知：

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{total}} &= \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} \\ &= \sqrt{3} \|\vec{F}_{13}\| \\ &= 0.25 \text{ N}\end{aligned}$$

如图所示， $\vec{F}_{\text{total}}$ 的方向为向外的角平分线方向。

由对称关系可知 q_1 和 q_2 的静电力合力的大小等于 $\vec{F}_{\text{total}}$ 的大小，方向为各自所在点处向外的角平分线方向。

问题 1.a 有三个完全相同的金属球，球 A 带的电荷量为 q ，球 B 和球 C 均不带电。现要使球 B 带的电荷量为 $\frac{3q}{8}$ ，应该怎么操作？

$$\begin{aligned}\frac{3q}{8} &= \frac{\frac{2q}{8} + \frac{4q}{8}}{2} \\ &= \frac{\frac{q}{4} + \frac{q}{2}}{2}\end{aligned}$$

先让球 A 与 B 接触，使球 A 和球 B 带电 $\frac{q}{2}$ ，再让球 B 与 C 接触，使球 B 和球 C 带电 $\frac{q}{4}$ ，再让球 B 与球 A 接触，使球 A 和球 B 带电 $\frac{3q}{8}$ 。

问题 1.b 半径为 r 的两个金属球，其球心相距 $3r$ ，现使两球带上等量的同种电荷 Q ，两球之间的静电力 $F = k \frac{Q^2}{9r^2}$ 吗？说明理由。

- 由于两球距离仅为半径的三倍，不可使用点电荷模型。
- 由于静电感应，而且同种电荷相互排斥，电荷分布会集中在两球外侧（相背的一面）。使得电荷之间的等效距离大于 $3r$ ，从而导致静电力小于 $F = k \frac{Q^2}{9r^2}$ 。

问题 1.c 真空中两个相同的带等量异种电荷的金属小球 A 和 B（均可看作点电荷），分别固定在两处，两球之间的静电力为 F 。现用一个不带电的同样的金属小球 C 先与 A 接触，再与 B 接触，然后移开 C，此时 A、B 之间的静电力变为多少？若再使 A、B 之间距离增大为原来的 2 倍，则它们之间的静电力又为多少？

设接触前 $Q_A = Q$ ， $Q_B = -Q$ ， $Q_C = 0$ ， $F_{AB} = -k \frac{Q^2}{d_{AB}^2}$

1. 球 C 与 A 接触后： $Q'_A = Q'_C = \frac{Q}{2}$ ， $Q'_B = -Q$

2. 球 C 与 B 接触后： $Q''_A = \frac{Q}{2}$ ， $Q''_B = Q''_C = -\frac{Q}{4}$

此时的静电力为 $F''_{AB} = -k \frac{Q^2}{8d_{AB}^2} = \frac{1}{8} F_{AB}$

3. 如果再将 A、B 之间距离增大为原来的 2 倍，即： $d'''_{AB} = 2d_{AB}$ 则： $F'''_{AB} = \frac{1}{32} F_{AB}$

问题 1.d 在边长为 a 的正方形的每个顶点都放置一个电荷量为 q 的同种点电荷。如果保持它们的位置不变，每个电荷受到其他三个电荷的静电力的合力是多少？

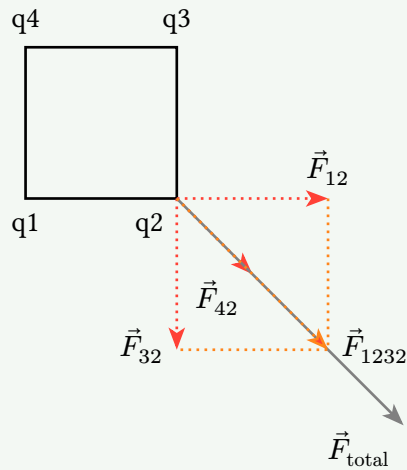


图 2. 位于正方形四个顶点处的电荷

因为： $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q$

$$\|\vec{F}_{12}\| = \|\vec{F}_{32}\| = k \frac{q^2}{a^2}$$

$$\|\vec{F}_{42}\| = k \frac{q^2}{2a^2}$$

$$\begin{aligned} \vec{F}_{1232} &= \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32} \\ &= \sqrt{2} \cdot k \frac{q^2}{a^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{total}} &= \vec{F}_{1232} + \vec{F}_{42} \\ &= \left(\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right) \cdot k \frac{q^2}{a^2} \end{aligned}$$

q_2 受到的合力大小为 $\vec{F}_{\text{total}}$ 的大小，方向如图所示，沿着 q_2 位置的外角平分线方向。由对称关系可知其余三个电荷的受力情况。

问题 1.e 两个分别用长 13 cm 的绝缘细线悬挂于同一点的相同小球（可看作质点），带有同种等量电荷。由于静电力 F 的作用，它们之间的距离为 10cm。已测得每个小球的质量是 0.6 g，求它们各自所带的电荷量。 g 取 10 m/s^2 。

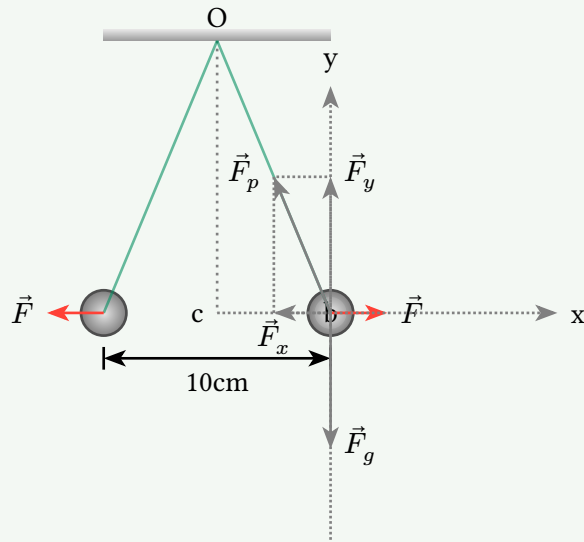


图 3. 悬挂在绝缘细线上的带电小球

因为: $F_g = mg$

由相似三角形可知:

$$\frac{\|\vec{F}\|}{cb} = \frac{\|\vec{F}_g\|}{Oc}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|\vec{F}\| &= \|\vec{F}_g\| * \frac{cb}{Oc} \\ &= mg * \frac{cb}{Oc} \\ &= 0.6 \text{ g} \times 10 \text{ m s}^{-2} \times \frac{5}{12} \\ &= 2.5 \cdot 10^{-3} \text{ N} \end{aligned}$$

由库伦定律得:

$$F = k \frac{q^2}{r^2}$$

则, 电荷量:

$$\begin{aligned} q &= \sqrt{\frac{Fr^2}{k}} \\ &= 5.27 \cdot 10^{-8} \text{ C} \end{aligned}$$

1.3. 电场和电场强度

问题 1.f 把试探电荷 q 放到电场中的 A 点, 测得它所受的静电力为 F ; 再把它放到 B 点, 测得它所受的静电力为 nF 。A 点和 B 点的电场强度之比 $\frac{E_A}{E_B}$ 是多少? 再把另一个电荷量为 nq 的试探电荷放到另一点 C, 测得它所受的静电力也是 F 。A 点和 C 点的电场强度之比 $\frac{E_A}{E_C}$ 是多少?

在 A 点处: $F = qE_A$

在 B 点处: $nF = qE_B$

在 C 点处: $F = nqE_C$

$$\Rightarrow \frac{E_A}{E_B} = \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \frac{E_A}{E_C} = n$$

问题 1.g 用一条绝缘轻绳悬挂一个带正电小球, 小球质量为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$, 所带电荷量为 $2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 。现加水平方向的匀强电场, 平衡时绝缘绳与竖直方向夹角为 30° 。求匀强电场的电场强度。

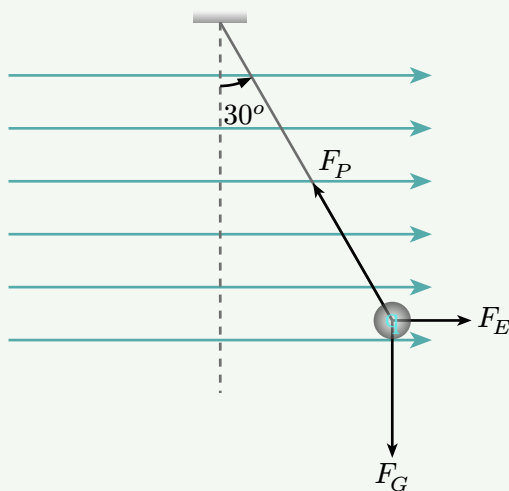


图 4. 匀强电场中的一个带电小球

因为: $F_P \cdot \cos(30^\circ) = F_G$

且: $F_P \cdot \sin(30^\circ) = F_E$

所以: $F_E = F_G \cdot \tan(30^\circ)$

又因为: $F_E = qE$

所以:

$$E = \frac{mg}{q}$$

$$= 4.9 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

问题 1.h 如下图, 真空中有两个点电荷, Q_1 为 $4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 、 Q_2 为 $-1.0 \times 10^{-8} \text{ C}$, 分别固定在 x 轴的坐标为 0 和 6 cm 的位置上。

1. x 轴上哪个位置的电场强度为 0?

2. x 轴上哪些位置的电场强度的方向是沿 x 轴的正方向的?

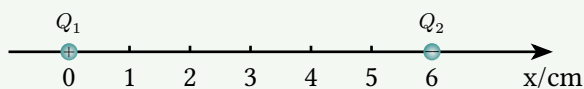


图 5. 两个异号不等量电荷的电场分布情况

(1) 由图可知:

- 当 $x < 0$ 时，正电荷的电场指向 x 轴负方向，负电荷的电场指向 x 轴正方向，由于距离正电荷更近，而且正电荷的电荷量更大，合电场方向由正电荷的电场决定，即指向 x 轴负方向。
- 当 $0 < x < 6$ 时，正负电荷的电场都指向 x 轴正方向
- 当 $x > 6$ 时，正电荷的电场指向 x 轴正方向，负电荷的电场指向 x 轴负方向

$$E_x = k \cdot 10^4 \left(\frac{Q_1}{(x-0)^2} + \frac{Q_2}{(x-6)^2} \right) \quad \text{定义域: } x > 6$$

因为: $k = 8.99 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

$$\text{则: } E_x = 8.99 \cdot 10^9 \times 1.0 \cdot 10^{-8} \times 10^4 \left(\frac{4}{x^2} - \frac{1}{(x-6)^2} \right)$$

$$\text{令: } E_x = 0$$

$$\text{得等价表达式: } x^2 = 4(x-6)^2$$

$$\text{即: } 3x^2 - 48x + 144 = 0$$

$$\text{即: } x^2 - 16x + 48 = 0$$

$$\text{即: } (x-4)(x-12) = 0$$

$$\text{解得: } x = 12 \text{ 或者 } 4(\text{舍去})$$

(2) 在 $x > 6$ 的范围内:

$$E_x = k \left(\frac{Q_1}{(x-0)^2} + \frac{Q_2}{(x-6)^2} \right) \quad \text{定义域: } x > 6$$

$$\text{令: } E_x > 0, \text{ 得: } x > 12 \text{ 或者 } x < 4(\text{舍去})$$

注释 1.a 点电荷周围球面的采样方案

平分极角和方位角方案: 通过平分球坐标中的极角 φ 和方位角 θ 采样得到的采样点之间的直线距离是不相等的, 这会导致靠近极角的位置单位面积上的采样点数量更多。

为什么需要均匀采样?

因为在点电荷表面 (即围绕点电荷的球面) 上, 电场线的密度与方向无关。具体原因如下:

- 球对称性: 点电荷的电场具有球对称性, 以点电荷为中心作一个球面, 球面上各点到点电荷的距离相同。根据点电荷场强公式 $E = kQ/r^2$, 球面上各点的电场强度大小相等。
- 密度反映场强大小: 电场线的疏密程度 (即单位垂直面积内穿过的电场线条数) 代表该处电场强度的大小。既然球面上各点场强大小相同, 那么电场线的密度在球面上各处也相同。
- 方向沿径向但各不相同: 虽然球面上各点电场线的方向不同 (正点电荷向外辐射, 负点电荷向内汇聚), 但方向的不同并不影响密度。方向由电场线的切线方向表示, 而密度由电场线的疏密程度表示, 两者是电场线的两个独立属性。
- 总结: 在以点电荷为中心的球面上, 电场线密度处处相同, 但方向各不相同——密度只与到场源的距离有关, 与方向无关。

定理 1.a 电场的高斯定理 (积分形式)

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

其中各符号的含义为：

- $\oiint_S$ ：表示对闭合曲面 S 进行面积分（闭合曲面积分）
- $\vec{E}$ ：电场强度矢量
- $d\vec{S}$ ：曲面上的面积元矢量，方向取曲面的外法向
- Q_{enc} ：闭合曲面 S 内部所包围的净电荷（电荷的代数和）
- ϵ_0 ：真空介电常数，约为 $8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$

物理意义：

- 高斯定理的积分形式表明：通过任意闭合曲面的电通量，等于该曲面内所包围的净电荷除以真空介电常数。

这一定理揭示了几个重要性质：

- 静电场是有源场：电场线始于正电荷、终于负电荷，电荷就是电场的“源”。
- 曲面外电荷对总通量无贡献：闭合曲面外部的电荷虽然会影响曲面上各点的电场强度，但它们穿入又穿出曲面，对总电通量的净贡献为零。
- 高斯面形状任意：闭合曲面可以是任意形状，只要完全包围所关心的电荷即可。

推论 1.a 电场线数目 N 必须正比于电荷量 Q

- 如果我们把每条电场线看作代表固定大小的电通量（比如 $\Delta\Phi_E$ ）
- 那么从电荷 Q 发出的总电场线数 N 满足：
$$N \cdot \Delta\Phi_E = \frac{|Q_{\text{enc}}|}{\epsilon_0}$$
- 因此：
$$N \propto |Q_{\text{enc}}|$$

1.4. 静电的防止与利用

省略